



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE MATEMÁTICAS**

Minería de Datos

M. en C. Ernesto Antonio Guerrero Lara



Análisis de Regresión Múltiple para la Esperanza de Vida

Especialidad en Estadística

10 de Mayo 2025

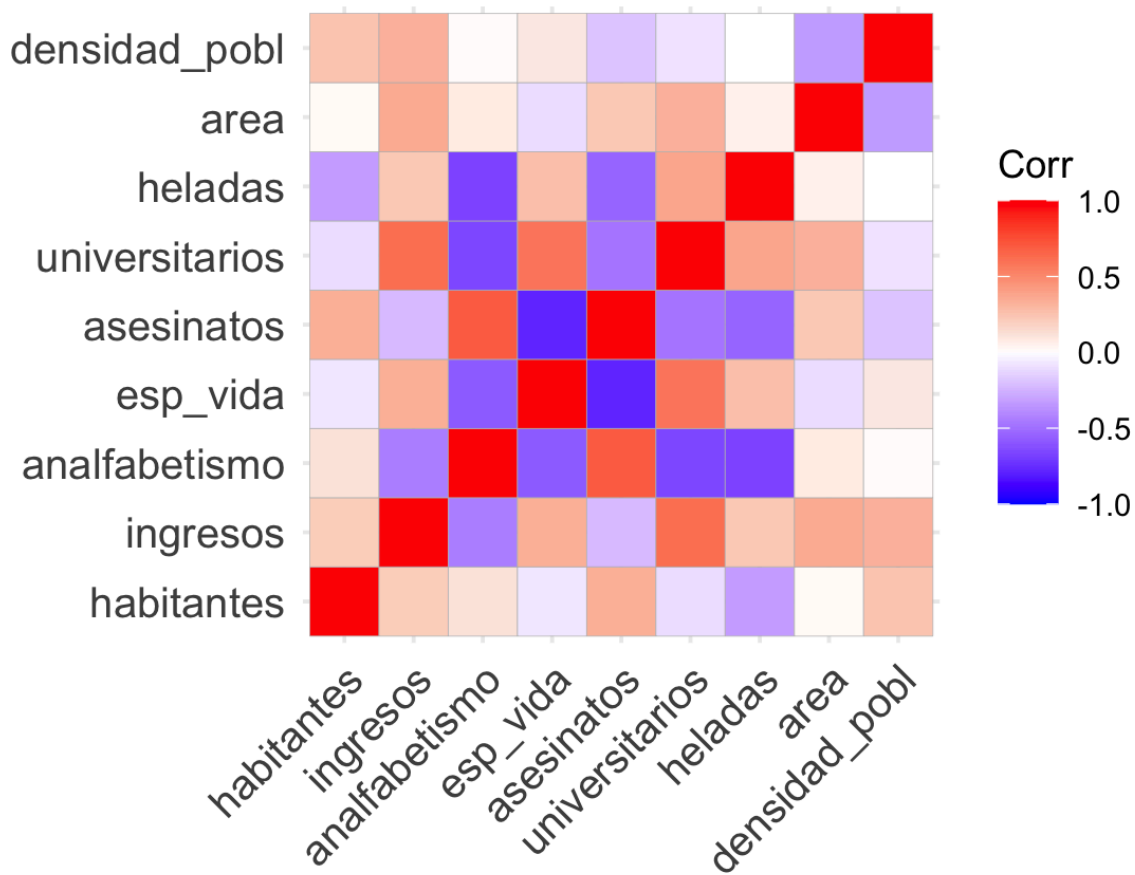
Alumno: Amir Oswaldo Canto Palomo

1. Resumen Estadístico de la Base de Datos

La base de datos contiene información de 50 ciudades con las siguientes variables:

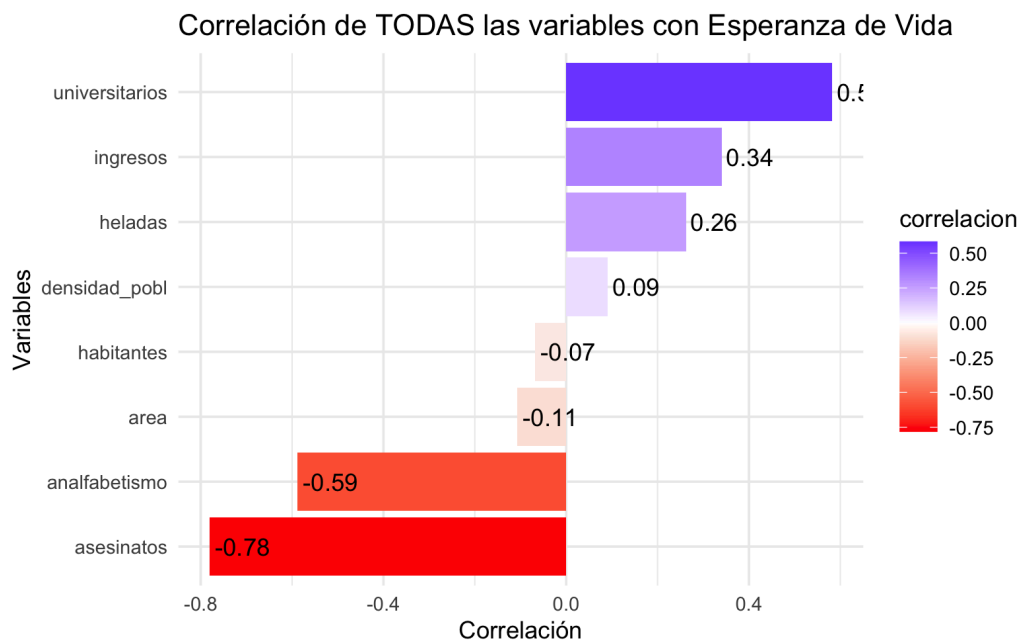
- **habitantes**: Población de la ciudad.
- **ingresos**: Ingreso per cápita.
- **analfabetismo**: Porcentaje de analfabetismo.
- **esp_vida**: Esperanza de vida (variable dependiente).
- **asesinatos**: Tasa de asesinatos por 100,000 habitantes.
- **universitarios**: Porcentaje de población con educación universitaria.
- **heladas**: Número promedio de días con heladas al año.
- **area**: Área de la ciudad.
- **densidad_pobl**: Densidad poblacional.

Matriz de Correlaciones con la Variable Dependiente



Las correlaciones más fuertes con esperanza de vida son:

- Asesinatos: -0.781 (correlación negativa fuerte)
- Analfabetismo: -0.588 (correlación negativa moderada)
- Universitarios: 0.582 (correlación positiva moderada)



2. Proceso de Construcción del Modelo Final

Modelo 1: Variable más correlacionada

- $R^2 = 0.6097$
- Variable significativa ($p < 0.001$)

Modelo 2: Añadiendo analfabetismo

- $R^2 = 0.6128$
- Analfabetismo no significativo ($p = 0.543$)
- R^2 ajustado disminuyó, modelo descartado

Modelo 3: Asesinatos + universitarios

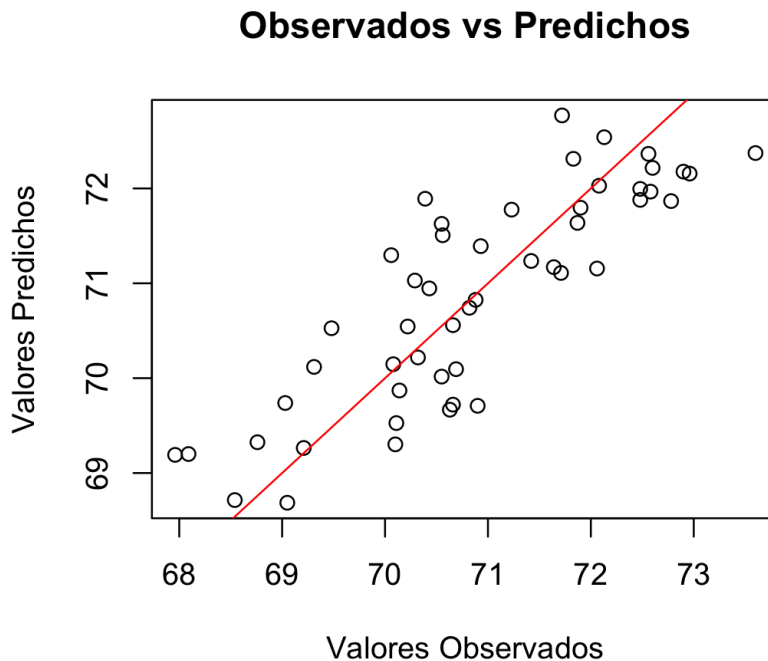
- $R^2 = 0.6628$
- Ambas variables significativas
- Mejora sustancial

Modelo 4: Añadiendo ingresos

- $R^2 = 0.6640$
- Ingresos no significativo ($p = 0.692$)
- R^2 ajustado disminuyó, modelo descartado

Modelo 5: Asesinatos + universitarios + heladas (MODELO FINAL)

- $R^2 = 0.7127$
- R^2 ajustado = 0.6939
- Todas las variables significativas
- Mejor modelo según criterios estadísticos



3. Validación de Supuestos

3.1 Normalidad de Residuos

Usando el test de Shapiro Wilk

- $W = 0.96147$, $p\text{-value} = 0.1024$
- **Conclusión:** Los residuos siguen una distribución normal ✓

3.2 Homocedasticidad

Usando bptest

- BP = 1.0164, p-value = 0.7973
- **Conclusión:** Varianza constante de residuos ✓

3.3 Independencia de Residuos

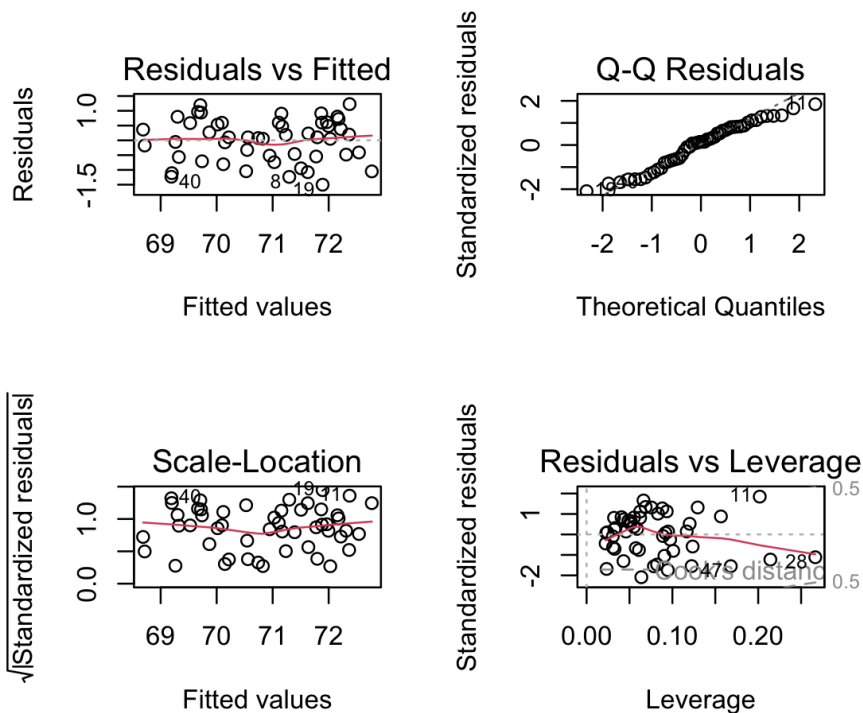
Test de Durbin-Watson

- DW = 1.794, p-value = 0.2323
- **Conclusión:** No hay autocorrelación ✓

3.4 Multicolinealidad

Usando el Factor de Inflación de Varianza para verificar la multicolinealidad

- Asesinatos: VIF = 1.63
- Universitarios: VIF = 1.34
- Heladas: VIF = 1.44
- **Conclusión:** No hay multicolinealidad (todos VIF < 2) ✓



4. Predicción para Valores Seleccionados

Ecuación del Modelo Final:

Esperanza de vida = $71.04 - 0.283(\text{asesinatos}) + 0.050(\text{universitarios}) - 0.007(\text{heladas})$

Escenarios de Predicción:

Justificación de los Escenarios:

- **Escenario 1:** Representa una ciudad ideal con condiciones óptimas
- **Escenario 2:** Valores promedio para comparación base
- **Escenario 3:** Ciudad con múltiples desafíos para evaluar límites del modelo

Conclusiones

El modelo final explica el 71.27% de la variabilidad en la esperanza de vida, cumple todos los supuestos de regresión lineal y demuestra que:

1. La tasa de asesinatos es el factor más influyente (negativo)
2. El nivel educativo (universitarios) tiene un impacto positivo significativo
3. Las condiciones climáticas (heladas) tienen un efecto negativo menor

El modelo es robusto y puede utilizarse para predecir la esperanza de vida en ciudades con características similares a las de la muestra analizada.

Adicionalmente encontramos otro modelo que incluye la variable habitantes sin embargo decidí escoger el modelo 5 por ser más parsimonioso.